명제와 조건

고1 수학 · 공통수학2명제 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **명제이면 참·거짓을 쓰고, 명제가 아니면 '명제 아님' 또는 '조건'이라고 쓰세요.**

문장이나 식	판단
7은 소수이다.	
$3 \times 4 = 13$	
봄은 아름다운 계절이다.	
$2x - 1 = 5$	

2 **다음 조건의 진리집합이나 부정을 구하세요.**

① $U = \{1, \cdots, 20\}$, p: x는 20의 약수일 때 진리집합
② $U = \{1, \cdots, 10\}$, q: $2x - 1 < 9$일 때 진리집합
③ 실수 x에 대한 조건 $x \leq 2$의 부정

3 **다음 명제의 참·거짓을 판단하고, 거짓이면 반례를 드세요. (①②는 자연수 x, ③은 실수 x)**

① x가 6의 배수이면 x는 3의 배수이다.
② x가 12의 약수이면 x는 6의 약수이다.
③ $x^2 > 4$이면 $x > 2$이다.

4 실수 x에 대하여 명제 'x < a이면 x < 5이다.'가 참이 되는 a의 값의 범위를 수직선을 그려 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① U = {1, ⋯, 6}, p: x는 6의 약수일 때 ~p의 진리집합
② 자연수 x에 대하여 'x가 8의 약수이면 x는 4의 약수이다.'의 참·거짓
③ '모든 실수 x에 대하여 $x^2 > 0$'의 부정